

# Plan de Validation — MobiCloud

**Phase :** 8 — Validation **Projet :** mobicloud **Date :** 2026-06-21 **Confiance :** Élevée sur la structure du plan ; les résultats des expériences sont par définition inconnus.

## Principe

Toutes les décisions stratégiques de ce dossier reposent sur des hypothèses non validées.

Le plan de validation transforme ces hypothèses en expériences concrètes avec des critères de succès mesurables. Une hypothèse validée devient une certitude qu'on peut présenter à un client, un investisseur ou un jury. Une hypothèse invalidée déclenche un pivot ou un arrêt — avant d'avoir dépensé du temps et de l'argent sur la mauvaise direction.

## Matrice des Hypothèses — Classées par Risque

*Risque = (Probabilité d'être fausse) × (Impact si fausse)*

| #  | Hypothèse                                                                     | Risque   | Validée par      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| H1 | Les DSI algériens ont une urgence de conformité réelle et sont prêts à agir   | CRITIQUE | Expérience 1     |
| H2 | Le cluster reste stable avec 20+ membres sur 30 jours en conditions réelles   | CRITIQUE | Expérience 3     |
| H3 | Les institutions peuvent payer 500K–2M DZD/an en gré à gré                    | ÉLEVÉ    | Expérience 1 + 2 |
| H4 | Des non-techniciens peuvent rejoindre et utiliser le cluster en < 10 minutes  | ÉLEVÉ    | Expérience 4     |
| H5 | Le relay algérien a une latence acceptable pour l'usage quotidien             | MOYEN    | Expérience 5     |
| H6 | Les étudiants algériens paient pour un service de backup (200–300 DZD/mois)   | MOYEN    | Expérience 6     |
| H7 | RS(k,m) scale correctement au-delà de 3 nœuds sans perte de données           | MOYEN    | Expérience 3     |
| H8 | Mobilis considère MobiCloud comme une feature différenciante pour ses bundles | FAIBLE   | Expérience 7     |

## Expérience 1 — Entretiens DSI (Demande B2G)

**Hypothèse testée :** H1, H3 **Priorité :** Maximale — c'est l'expérience qui valide ou invalide toute la stratégie B2G. **Statut :** Différée depuis Phase 3.7 — à lancer en premier.

**Protocole détaillé :** voir 06-validation/experiment-01-dsi-interviews.md

**Critère de succès :** 4 DSI sur 5 interviewés confirment que la conformité Law 11-25 est une urgence active pour eux, et qu'ils ont un budget pour la résoudre.

**Critère d'échec (pivot) :** Moins de 2 DSI sur 5 décrivent l'urgence de conformité spontanément (sans qu'on la mentionne en premier) → la narration B2G est construite sur une hypothèse fausse, réévaluer le positionnement.

**Timing :** Mois 1–2 (avant toute dépense commerciale)

---

## Expérience 2 — Pilot Institutionnel (Willingness to Pay)

---

**Hypothèse testée :** H3 — les institutions paient réellement, pas seulement en intention. **Méthode :** Proposer un pilot payant (même à tarif réduit) dès le début — pas "gratuit puis payant".

**Protocole :** 1. Après l'entretien DSI concluant, proposer un "pilot payant à conditions préférentielles" : 250 000 DZD pour 60 jours (imputable sur le contrat annuel si concluant). 2. Si l'institution refuse de payer même un montant réduit → willingness to pay à 0. L'hypothèse H3 est fausse pour ce segment. 3. Si l'institution accepte → signer le bon de commande. C'est le premier revenu réel.

**Critère de succès :** 1 institution sur 3 approchées accepte un pilot payant (même réduit).

**Critère d'échec :** 0 institution sur 5 accepte de payer — même un centime. → Revoir le modèle économique B2G (gratuit puis revenu sur le relay, pas sur le pilot).

**Timing :** Mois 3–5 (après entretiens DSI, avant déploiement pilot)

---

## Expérience 3 — Stabilité Cluster à l'Échelle (Critique Technique)

---

**Hypothèse testée :** H2, H7 **C'est le kill criterion du fondateur.** Si cette expérience échoue, l'entreprise ne peut pas exister.

**Protocole :** 1. Déployer un cluster de 10 membres sur appareils réels (pas d'émulateurs) pendant 30 jours consécutifs en conditions normales d'utilisation (téléphones qui s'éteignent, changent de réseau, perdent la connexion). 2. Mesurer : uptime cluster (% du temps où au moins k membres sont actifs), nombre de fichiers perdus (doit être 0), nombre de reconstitutions RS déclenchées, temps de failover super-peer. 3. Répéter à 20 membres, puis 50 membres.

**Critère de succès :** - 0 perte de données sur 30 jours à 10 membres - Failover super-peer < 30 secondes à chaque test - RS(k,m) reconstruit correctement après retrait forcé de m nœuds simultanément

**Critère d'échec (kill criterion) :** - Perte de données documentée → arrêt total jusqu'à correction - Cluster qui se fragmente de manière non-récupérable > 2 fois sur 30 jours → revoir l'architecture de coordination

**Timing :** Mois 2–4 (en parallèle des entretiens DSI — peut commencer immédiatement avec le prototype existant en augmentant MAX\_CLUSTER\_SIZE)

---

## Expérience 4 — Test Onboarding Utilisateur

---

**Hypothèse testée :** H4 **Méthode :** Test utilisateur avec 5 personnes non-techniques.

**Protocole :** 1. Recruter 5 personnes non-techniques (famille, amis non-informaticiens) qui n'ont jamais vu l'app. 2. Leur donner un téléphone avec l'app installée et une seule instruction : "rejoins le cluster de [personne A] et sauvegarde une photo." 3. Observer sans intervenir. Mesurer : temps jusqu'à la première sauvegarde réussie, nombre de blocages, taux de succès. 4. Itérer sur l'UX jusqu'à ce que 4/5 réussissent en < 10 minutes sans aide.

**Critère de succès :** 4 personnes sur 5 complètent le flow en < 10 minutes sans assistance.

**Critère d'échec :** < 2/5 réussissent → l'onboarding est fondamentalement cassé → réécrire le flow avant tout pilot institutionnel.

**Timing :** Mois 3 (avant le pilot B2G — le pilot ne peut pas commencer avec un onboarding cassé)

---

## Expérience 5 — Performance du Relay Algérien

---

**Hypothèse testée :** H5 **Méthode :** Benchmark comparatif Render (US) vs relay algérien.

**Protocole :** 1. Déployer le relay sur infrastructure algérienne (Algerie Telecom / OVH Algeria / CERIST commercial). 2. Mesurer sur 7 jours : latence médiane (ms), latence P95, débit de transfert (Mo/s), taux d'erreur connexion WebSocket. 3. Comparer aux mêmes métriques sur Render (US) — baseline existante. 4. Tester depuis des appareils sur 4G (Mobilis, Djezzy, Ooredoo) et WiFi.

**Critère de succès :** Latence médiane < 200ms, débit > 1 Mo/s sur 4G, taux d'erreur < 1%.

**Critère d'échec :** Latence > 500ms ou débit < 200 Ko/s → investiguer l'hébergeur (problème de peering réseau algérien) avant tout lancement commercial.

**Timing :** Mois 2 (immédiatement après la migration relay)

---

## Expérience 6 — Willingness to Pay B2C

---

**Hypothèse testée :** H6 **Méthode :** Smoke test sur un groupe d'étudiants cible.

**Protocole :** 1. Présenter MobiCloud à un groupe de 20 étudiants (résidence universitaire, groupe de TP) avec une démo réelle. 2. Annoncer un prix de 300 DZD/mois après la période d'essai gratuite. 3. Mesurer : % qui disent "je paierais ça" vs "trop cher" vs "je ne paierais pas du tout". 4. Variante : tester 200 DZD et 500 DZD pour identifier le prix optimal.

**Critère de succès :** > 30% des personnes exposées déclarent une intention de paiement à 300 DZD/mois.

**Critère d'échec :** < 10% d'intention de paiement → le B2C direct n'est pas viable au prix envisagé. Options : descendre le prix (impact sur LTV) ou renoncer au B2C direct jusqu'après le bundle opérateur.

**Timing :** Mois 4–6 (en parallèle du pilot B2G — les étudiants sont accessibles rapidement)

---

## Expérience 7 — Signal Opérateur (Mobilis)

---

**Hypothèse testée :** H8 **Méthode :** Prise de contact exploratoire (pas un pitch commercial).

**Protocole :** 1. Identifier le responsable Innovation/Partenariats chez Mobilis via LinkedIn. 2. Envoyer un message selon le template de `02-strategy/go-to-market.md` (section "Pitch Opérateur"). 3. Mesurer : réponse obtenue ou non, nature de la réponse (intérêt / indifférence / refus), délai. 4. Si réponse positive → préparer un dossier technique pour la réunion exploratoire.

**Critère de succès :** Une réunion exploratoire obtenue dans les 60 jours suivant le premier contact.

**Critère d'échec :** 0 réponse après 3 tentatives → canal opérateur inaccessible sans intermédiaire (AYRADE ou Algerie Telecom fund). Ajuster la stratégie.

**Timing :** Mois 12 (après le premier contrat B2G signé — prérequis pour la crédibilité)

## Tableau de Bord des Expériences

| # | Expérience                            | Timing   | Statut                    | Résultat |
|---|---------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1 | Entretiens DSI (5 entretiens)         | Mois 1–2 | À lancer                  | —        |
| 2 | Pilot payant (willingness to pay B2G) | Mois 3–5 | En attente de E1          | —        |
| 3 | Stabilité cluster 10–50 membres       | Mois 2–4 | Peut démarrer maintenant  | —        |
| 4 | Test onboarding (5 non-techniciens)   | Mois 3   | En attente MVP onboarding | —        |
| 5 | Performance relay algérien            | Mois 2   | En attente migration      | —        |
| 6 | Willingness to pay B2C                | Mois 4–6 | En attente cluster stable | —        |
| 7 | Signal Mobilis                        | Mois 12  | En attente contrat B2G    | —        |

## Décisions Déclenchées par les Expériences

| Si...                                              | Alors...                                                                                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 : 0/5 DSI ne mentionnent l'urgence spontanément | Revoir le positionnement B2G — peut-être que l'angle n'est pas la conformité mais l'économie de coût |
| E3 : Perte de données documentée                   | Arrêt de toute commercialisation jusqu'à correction technique — ne pas vendre un produit instable    |
| E4 : < 2/5 réussissent l'onboarding                | Repousser le pilot — ne pas déployer chez une institution avec un onboarding cassé                   |
| E1 + E2 : DSI intéressés mais ne paient pas        | Revoir le modèle freemium : peut-être pilot gratuit + facturer uniquement le support SLA             |
| E6 : < 10% WTP B2C                                 | Abandonner le B2C direct Year 1, se concentrer exclusivement sur B2G jusqu'au bundle opérateur       |

## Drapeaux

---

**Drapeaux Rouges :** - L'Expérience 3 (stabilité cluster) est la seule expérience dont l'échec entraîne un arrêt du projet, pas un pivot. Si le cluster perd des données en conditions réelles, il n'y a pas de produit.

**Drapeaux Jaunes :** - Les Expériences 1 et 4 dépendent de l'accès à des DSI et des non-techniciens acceptant de participer. Le fondateur devra activer son réseau personnel pour recruter ces participants avant de formaliser les entretiens. - L'Expérience 7 (Mobilis) est séquentiellement bloquée par E1 + E2 + E3. Ne pas brûler les étapes — un contact Mobilis prématuré sans référence client peut fermer la porte définitivement.

## Sources

---

- `00-intake/brief.md` — kill criterion fondateur
- `04-product/mvp-scope.md` — critères de sortie MVP
- `02-strategy/go-to-market.md` — timing commercial qui contraint le timing des expériences
- `01-discovery/confidence-dashboard.md` — niveau de confiance par hypothèse